

NEDO量子懸賞金事業 シーズン2

IBM Quantum ハンズオンセミナー 基礎習得編

18:30 - 19:10 Qiskit のインストール
IBM Quantum実機実行ハンズオン

19:10 - 19:50 Qiskit 入門ハンズオン

19:50 - 20:00 サポートの出し方

20:00 - 20:30 ネットワーキング（Entanglion大会）
（現地参加の方向け）

20:30 閉場

Qiskit のインストール

Oct 07, 2026

Kifumi Numata

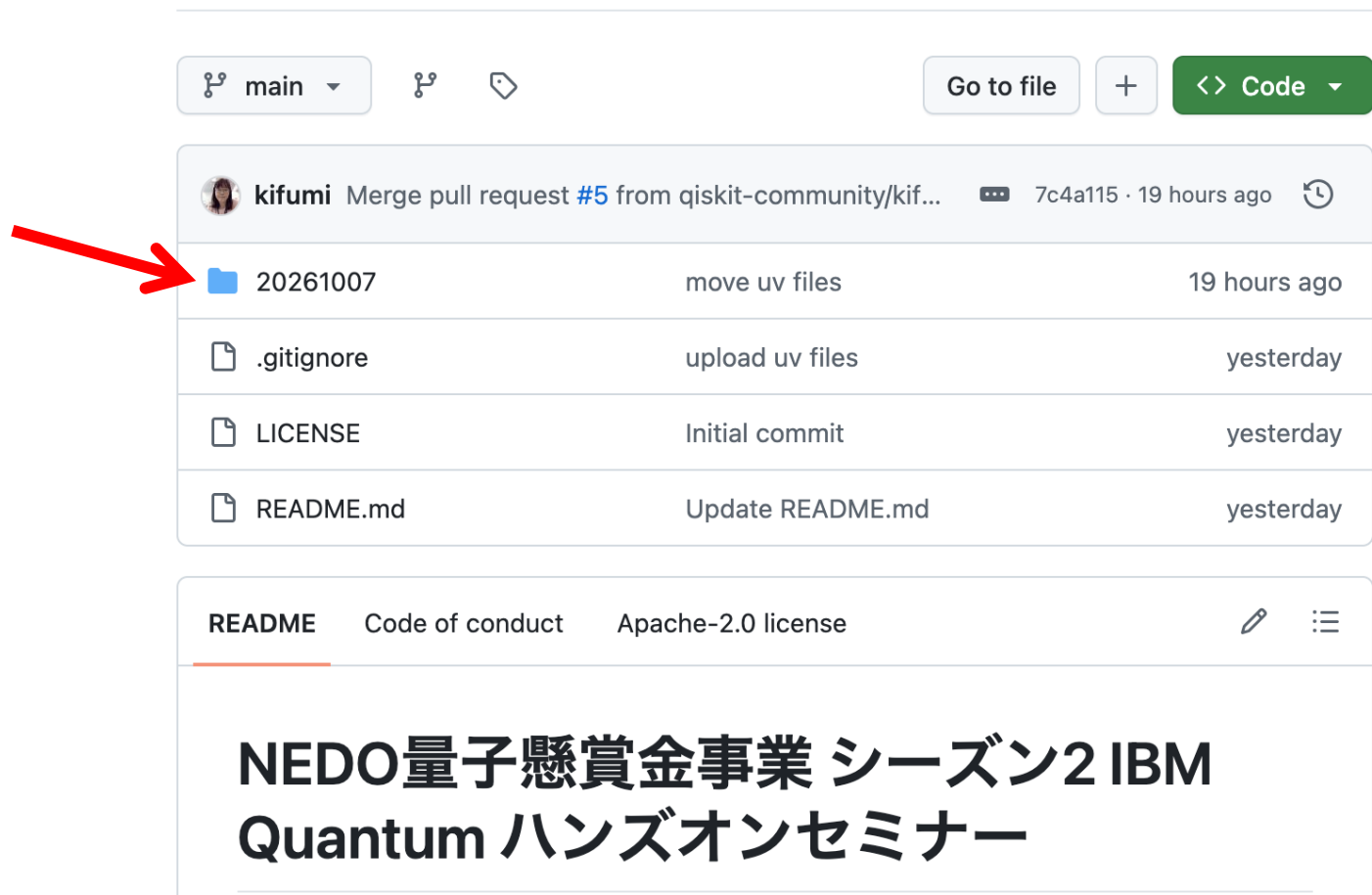
IBM Quantum

kifumi@jp.ibm.com



ハンズオン資料URL

ibm.biz/nedo-s-s2



main

Go to file + <> Code

kifumi Merge pull request #5 from qiskit-community/kif... 7c4a115 · 19 hours ago

20261007	move uv files	19 hours ago
.gitignore	upload uv files	yesterday
LICENSE	Initial commit	yesterday
README.md	Update README.md	yesterday

README Code of conduct Apache-2.0 license

NEDO量子懸賞金事業 シーズン2 IBM Quantum ハンズオンセミナー

フォルダー
「20261007」の
中をご覧ください

Qiskit インストール手順

Macの場合はターミナルから、Windowsの場合はWSLまたはPowerShellから実行します。

1. uvが入っているか確認します：

* 参照 uvのマニュアル: <https://docs.astral.sh/uv/>

```
uv --version
```

2. バージョンが表示されない場合、uv をインストール：

(mac/WSLの場合)

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

(PowerShellの場合)

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

インストールが完了したら、ターミナル/PowerShellをいったん閉じて開き直し、以下で確認してください。

```
uv --version
```

3. レポジトリのクローンと uv sync (短縮URL ibm.biz/nedo-s-s2 の先の  からURLをコピーできます)

```
git clone https://github.com/qiskit-community/nedo-seminars-season2.git
```

```
cd nedo-seminars-season2/20261007
```

```
uv sync
```

4. Jupyter notebookを開く：

```
uv run jupyter notebook
```

5. Jupyter notebookを閉じる：ブラウザーの該当ウィンドウを閉じ、ターミナル/Power Shell で **Ctrl + C** を2回

IBM Quantum アカウント設定



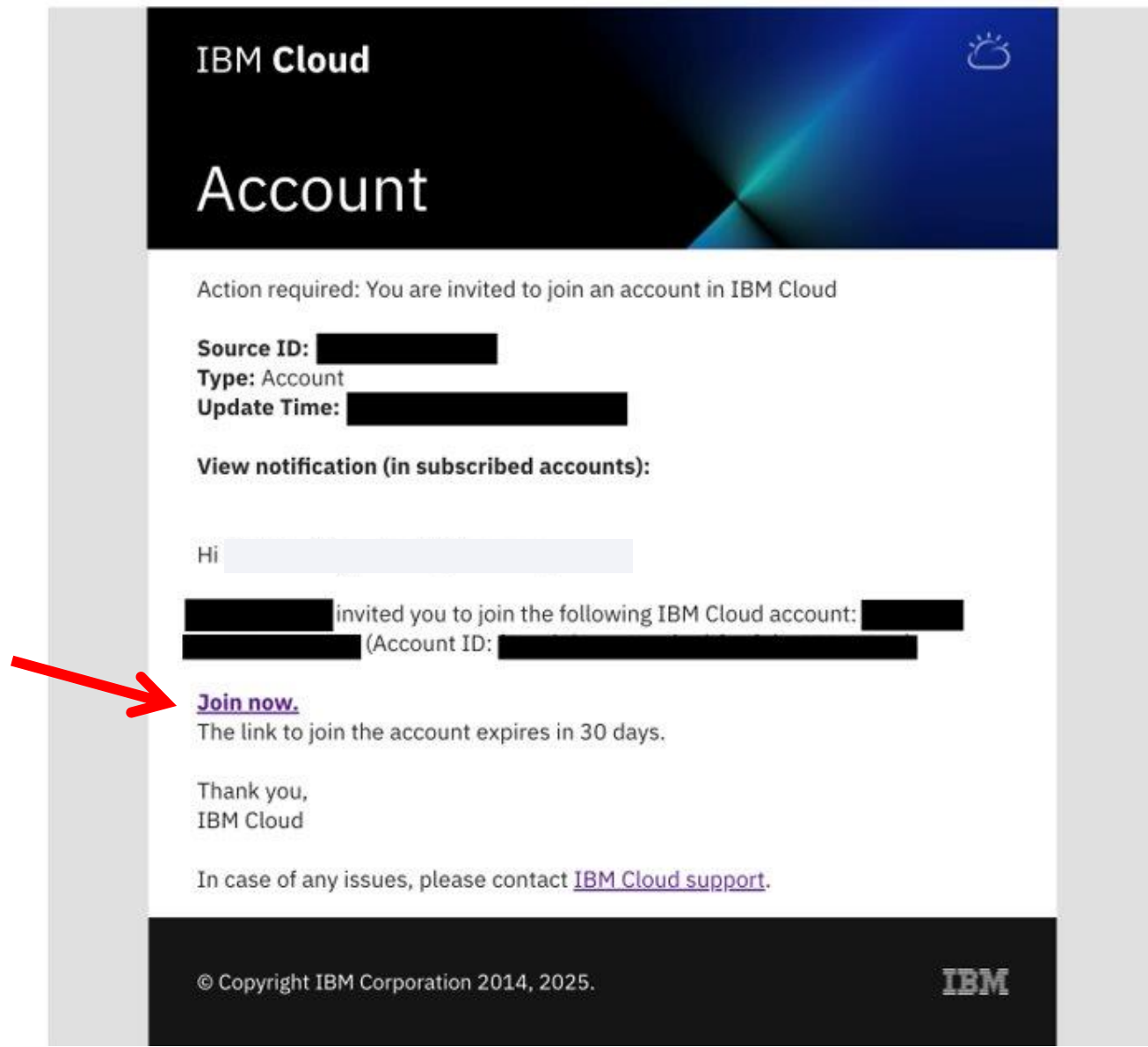
(1) IBM Cloud からのメールを確認し、Join now をクリックする。

IBM Cloud (no-reply@cloud.ibm.com)
からの

「Account: Action required: You are invited to join an account in IBM Cloud」

というタイトルのメールを開き、
「Join now」をクリックします。

Account: Action required: You are invited to join an account in IBM Cloud



(2) パスワードを作り、「次のステップ」をクリックする。

IBM Cloud

カタログ コスト見積もりツール 文書

IBM Cloud に参加

もう少しで完了です。IBM Cloud アカウントの詳細をすべて入力すると、使用を開始できます。

● アカウント情報

E メール

パスワード

Continue with Google

Sign up with Red Hat

次のステップ ↓

○ 個人情報

☑ 無料で利用を開始できます

手数料や前払いの料金は必要ありません。いつでもキャンセルできます。

- ✓ 12 文字から 63 文字
- ✓ 大文字 1 文字
- ✓ 小文字 1 文字
- ✓ 数字 1 個
- ✓ 先頭または末尾またはマルチバイト文字にスペースを入れない
- ✓ 十分に強い

より長い単語、単語の組み合わせ、句、または推測しにくいパターンを使用して、強度を高めます。

(3) 「名前」、「姓」、「国」を入力して、「次のステップ」をクリックする。

IBM Cloud

カタログ コスト見積もりツール 文書

IBM Cloud に参加

もう少しで完了です。IBM Cloud アカウントの詳細をすべて入力すると、使用を開始できます。

✓ アカウント情報 [編集](#)

● 個人情報

All fields are required unless marked as optional

名前

姓

国またはリージョン

日本

次のステップ ↓

☑ 無料で利用を開始できます

手数料や前払いの料金は必要ありません。いつでもキャンセルできます。

(4) 「契約条件」を確認し、問題なければチェックをして、「アカウントに参加」をクリックする。

IBM Cloud

カタログ コスト見積もりツール 文書

IBM Cloud に参加

もう少しで完了です。IBM Cloud アカウントの詳細をすべて入力すると、使用を開始できます。

☒ アカウント情報 [編集](#)

☒ 個人情報 [編集](#)

☐ アカウントに関する注意事項

☒ 私の連絡先情報を利用して、IBMと国内外の関連会社から製品、サービス、オファリングに関する情報を受けとることを希望します。
IBM による情報の利用および [オプトアウト方法](#) の方法について詳しくは、[IBM プライバシー・ステートメント](#) をご覧ください。

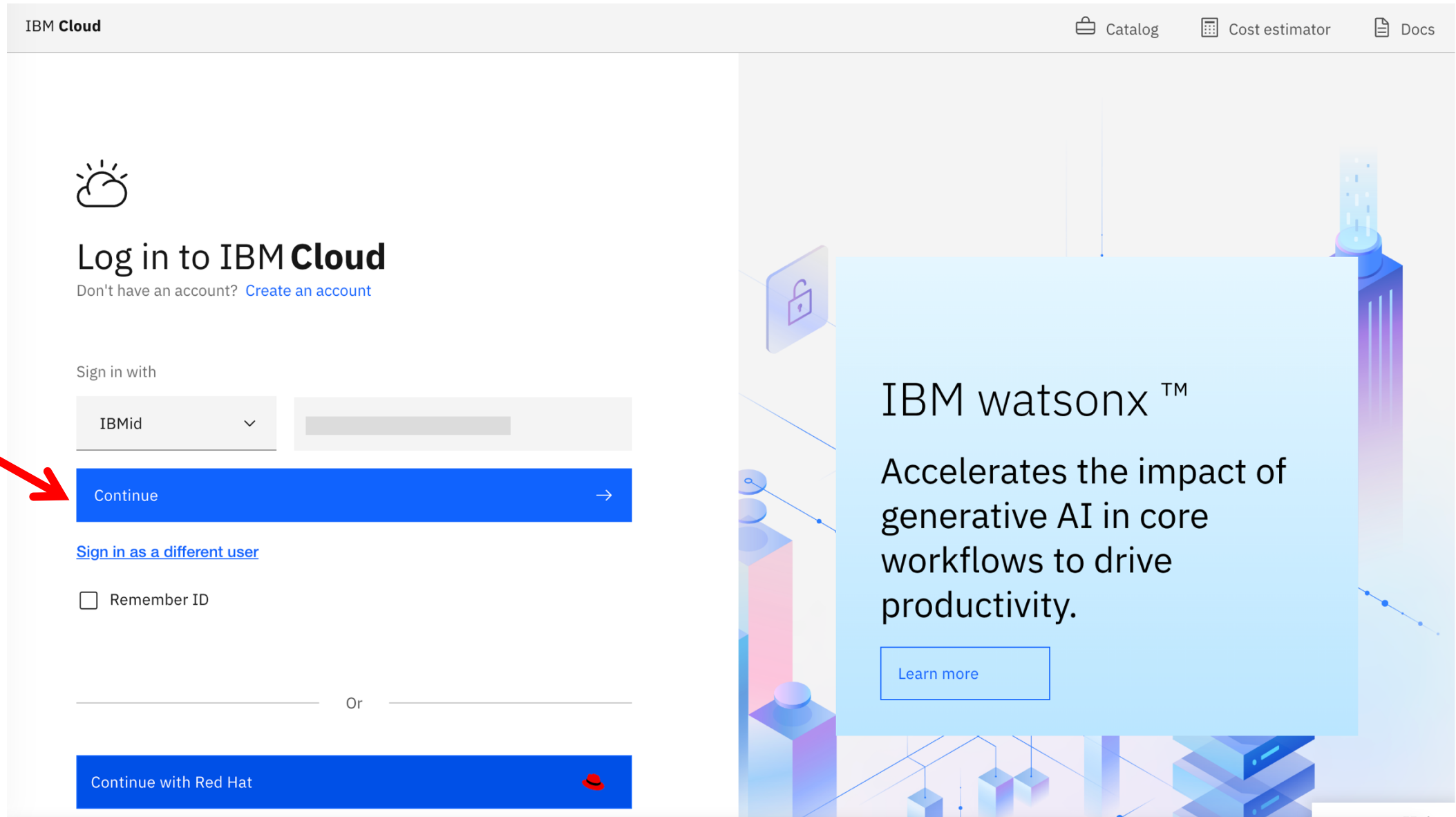
☒ この登録フォームに記載された製品の[契約条件](#)に同意します。

無料で利用を開始できます

手数料や前払いの料金は必要ありません。いつでもキャンセルできます。

アカウントに参加

(5) 「IBM Cloud」 にパスワードを入れてログインする。



IBM Cloud

Catalog Cost estimator Docs



Log in to IBM Cloud

Don't have an account? [Create an account](#)

Sign in with

IBMid

Continue →

[Sign in as a different user](#)

☐ Remember ID

Or

Continue with Red Hat 

IBM watsonx™

Accelerates the impact of generative AI in core workflows to drive productivity.

[Learn more](#)

(6) 「IBM Cloud」にログインできるとこのような画面になる。(補足：右上の「管理」の横に「3117145-IBM PoC - NEDO IBM Quantum」と表示されていることを確認。)

The screenshot shows the IBM Cloud dashboard interface. At the top, there is a dark navigation bar with the following elements from left to right: a hamburger menu icon, the text 'IBM Cloud', a search bar with the placeholder 'リソースおよび製品を検索する ..', a 'カタログ' (Catalog) link, a '管理' (Manage) dropdown menu, and a dropdown menu for the current account. The account dropdown menu is highlighted with a red arrow and shows the text '3117145 - IBM PoC - NEDO IBM Quantum'. To the right of the account dropdown are several utility icons: a help icon, a calendar icon, a group of people icon, a calculator icon, a notification bell icon, and a user profile icon.

Below the navigation bar, the main content area has a light gray background. On the left side of this area is a vertical sidebar with various icons. The main content area starts with a 'Dashboard' header with a dropdown arrow. Below this are two links: 'ダッシュボードの編集' (Edit dashboard) and 'アカウントのアップグレード' (Upgrade account). The main content area is divided into two sections. The top section is titled 'ログイン・ユーザー向け' (Login/For users) and contains a large blue card titled 'ビルド' (Build) with the text 'このセクションでは、簡単なスターターのチュートリアルおよびサービスについて IBM Cloud を探索します。' (In this section, explore IBM Cloud for simple starter tutorials and services). To the right of the blue card are four gray cards, each titled 'bare metal serversのホスティング' (Hosting bare metal servers) and featuring a sun icon. Each card contains a description of the service and a '推奨' (Recommended) badge. The bottom section of the dashboard is titled 'Active incidents' and contains a list of incidents. The first incident is titled '1' and has a status of 'RESOLVED: Users may experience failures attempting to login via the Cloud UI' with a timestamp of '3 days ago'. To the right of the incidents are two more sections: '最近のサポート Case' (Recent support cases) and '計画保守' (Planned maintenance).

(7) 新しいウィンドウを開き、<https://quantum.cloud.ibm.com/> にログインすると、以下のような画面になる。右上に「3117145-IBM PoC - NEDO IBM Quantum」と表示されることを確認する。（違う場合は、クリックして選択します。）

IBM Quantum Platform

Search 3117145 - IBM PoC - NEDO IBM Q... us-east

IBM Quantum Platform Classroom

API key [Create +](#) [View all](#)

Instances [View all](#)

student-kifumistudent	CRN
open	10m 0s remain

My recent workloads [View all](#)

ID	Status	Instance	Created	QPU	Usage
You don't have any workloads yet! Create and run a quantum workload by following the instructions below. Get started					

QPUs [View all](#)

ibm_boston
156q | us-east
Heron r3

ibm_kingston
156q | us-east
Heron r2

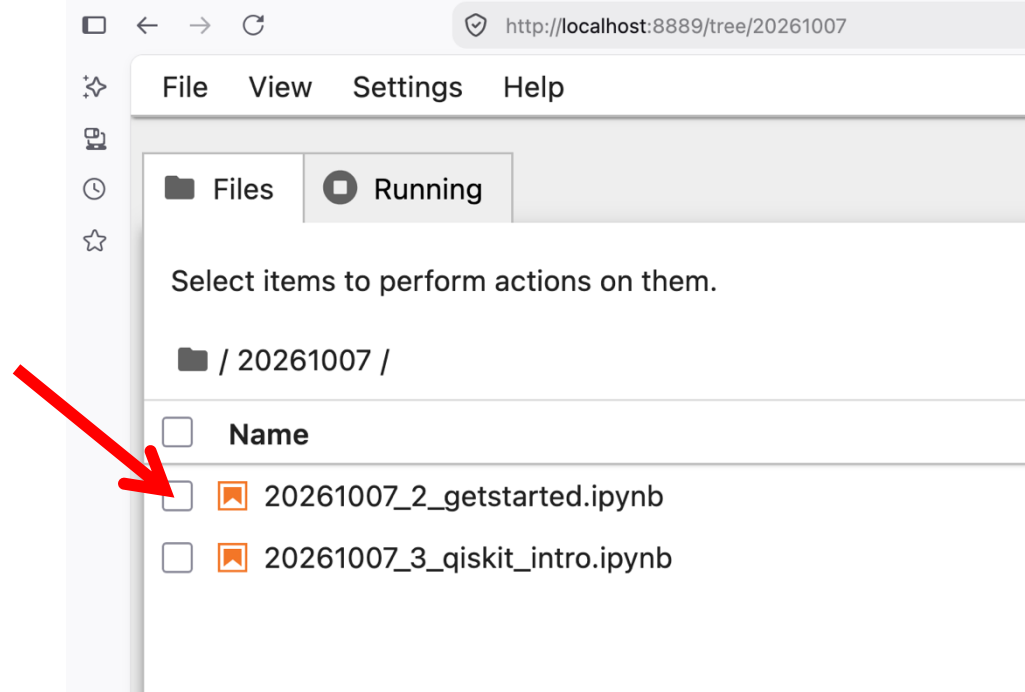
ibm_pittsburgh
156q | us-east
Heron r3

ibm_fez
156q | us-east
Heron r2

これでIBM Quantum アカウントの設定は終了です。

次は、「IBM Quantum実機実行ハンズオン」です。

ブラウザーのjupyter notebookに移り、
「20261007_2_getstarted.ipynb」を開いてください。



最後に、アンケートのお願いと次回のご連絡

URL: ibm.biz/nedoq-sem1-q



次回の第2回セミナーは「初・中級編」

11/13(金) 18:30～

IBM箱崎事業所 Think Labにて

